

製造指示一覧 — 基本設計書

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	002_BD
分類	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-003
基にした brief.md のリビジョン	1
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成（Screen B、製造指示一覧。WI-003 DEC-001～DEC-009）
2	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	002_DB と整合：V-09 の検索文字列の上限を明確化し、エスケープ対象の文字に <code>\</code> を追加（DEC-010）。ステータスの並び順をアルファベット順ではなくワークフロー順と定義
3	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	メッセージ ID を MSG-E015～MSG-E020 / MSG-I003～MSG-I004 に振り直し：草案の ID が、すでに MSG-E001～MSG-E014 と MSG-I001～MSG-I002 を定義している 001_DD のカタログと重複していたため。MSG-E002 と MSG-E013 は重複させず再利用
4	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	WI-004（DEC-016、DEC-021）：共通ヘッダーに 003_BD「共通アプリケーションヘッダー」で定義するナビゲーションバーを追加し、項目 1～2 はそれを参照。パンくずリストは残す。本画面の項目・ルール・バリデーション・イベント・API の変更なし
5	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	改訂した BD テンプレート（RFC 0009）に合わせて図を描き直し：画面遷移を Mermaid に、PC・SP レイアウトを <code>wireframes/</code> 配下の SVG ワイヤフレームに変更。項目・ルール・バリデーション・イベント・API の変更なし
6	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。引用する UI テキストとメッセージは実装どおりの日本語で示す（WI-005 DEC-003）。ステータスのラベル（M-05）、結果の概要（M-09）、日付と日時の書式（M-10）、ページタイトル、ワイヤフレームを更新。項目・ルール・API・処理の変更はない

システム概要

1 つの画面 SCR-002 で、ログイン済みの Admin または Operator が製造指示を探す。すべての製造指示をサーバー側でページングし、並べ替え・絞り込みができる一覧で、ここから製造指示を SCR-001（001_BD）で開いて編集する。確定済みロードマップの「Screen B」であり、URL を直接入力しなくても通常の操作で SCR-001 に到達できるようにする画面である。SCR-002 は読み取り専用で、製造指示のデータを変更しない（DEC-

003)。

要件ID	説明	対応するセクション
REQ-020	一覧を開き、既存の製造指示を見る	業務フロー、\$3 項目 14、22、24、26、28、\$6 E-10、正常系・異常系フロー
REQ-021	行に製造指示を識別する項目と計画の項目を表示する	\$3 項目 16～22、\$4 M-05～M-09
REQ-022	ステータス、製品、納期の範囲、指示番号で絞り込む	0-3 URL パラメータ、\$3 項目 7～13、\$4 M-05、M-06、\$5 V-09～V-12、\$6 E-11、E-12
REQ-023	表示中のどの列でも昇順・降順に並べ替える	\$3 項目 16～21、\$5 V-13、\$6 E-13
REQ-024	ユーザーが選んだ件数でのサーバー側ページング	\$3 項目 14、15、23、\$5 V-13、\$6 E-14、E-15
REQ-025	SCR-001 で製造指示を開く、または新規に登録を始める	画面一覧と画面遷移、\$3 項目 5、22、\$6 E-16、E-17
REQ-026	認証済みの Admin/Operator のみ	0-1 基本情報、アクションと業務ルール、異常系フロー
REQ-027	絞り込み・並び順・ページ・表示件数を URL に保持する	0-3 URL パラメータ、\$6 E-10～E-15

全体構成とアーキテクチャ

001_BD と同じく確定済みの技術スタック（`ai/project.md`）を使用する。React（Vite + TypeScript + Tailwind CSS v4）の画面が同一オリジンで .NET 10 バックエンドの JSON API を呼び出し、バックエンドは Domain/Application/Infrastructure/Api の層構成（0001_ADR）で PostgreSQL 17 に永続化する。アクセスは WI-001 の Cookie セッションとロールチェック（0002_ADR）で制御する（フロントエンドは `ProtectedRoute`、バックエンドは同じ認可ポリシー）。新たなアーキテクチャ境界、外部システム、信頼境界は追加しない。

SCR-002 は既存の `/api/production-orders` パスの下に読み取り専用の検索エンドポイントを 1 つ追加し、製品の絞り込みには既存の製品一覧エンドポイントを再利用する。すべての絞り込み条件、並び替えキー、ページの範囲はサーバー側で解決し、ブラウザが受け取るのは常に 1 ページ分の行だけである。正確な仕様は 002_DD-API で、インデックスとクエリプランの対応は 002_DB で定める。

機能一覧

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-010	製造指示の検索	現在の絞り込み条件に一致する製造指示の 1 ページ分を、指定された順序で、一致件数の合計とともに返す	REQ-020、REQ-022、REQ-023、REQ-024
FN-011	検索パラメータの検証	不明なステータス、存在しない製品、不正な形式または逆転した日付範囲、長すぎる指示番号の検索文字列、未対応の並び替えキー／方向、範囲外のページ／表示件数を拒否する	REQ-022、REQ-023、REQ-024
FN-012	絞り込みの選択肢の提供	絞り込みパネルに製品の選択肢（既存の製品一覧、FN-004）と固定のステータスの選択肢を提供する	REQ-022
FN-013	納期遅れの表示	納期が工場タイムゾーンの今日より前で、ステータスが <code>Draft</code> または <code>InProgress</code> の製造指示に印を付ける	REQ-021
FN-014	表示状態を URL に保持	読み込み時に表示状態（絞り込み、並び順、ページ、表示件数）を URL から読み、変更のたびに URL に書き戻す	REQ-027
FN-015	SCR-001 への遷移	選択した製造指示を編集モードで開く、または新規操作から登録モードを開く	REQ-025
FN-016	認証とロールの強制	画面とその検索エンドポイントへの未認証（401）および Admin/Operator 以外（403）のリクエストを拒否する	REQ-026

FN-004（製品一覧）は 001_BD のものを再利用し、ここでは再定義しない。

アクターと業務フロー

アクター：Admin、Operator。どちらも WI-001 のログイン画面でログイン済み（WI-002 DEC-001 を本画面にもそのまま適用）。

一覧を見る（UC-004）

- ユーザーがホーム画面から `/production-orders` を開く → システムは URL から表示状態を読み（通常のリンクでは空、FN-014）、既定の並び順で最初のページを検索し（FN-010）、製品の絞り込み選択肢を読み込む（FN-012）。両方が終わるまで読み込み中表示を出す。
- システムは 1 ページ分の行、範囲と合計（「87件中 1～20件」）、現在の並び順を表示する。あらかじめ適用される絞り込みはないため、`Completed` と `Cancelled` を含むすべてのステータスの製造指示が表示される（DEC-006）。
- 製造指示が 1 件もない場合、システムは空の表ではなく、**新規製造指示**操作付きの「空」状態を表示する。

製造指示を探す（UC-005）

- ユーザーがステータス（複数選択、DEC-005）、製品、納期の範囲、指示番号の一部を任意に組み合わせて設定し、**検索**を押す（DEC-008） → システムは絞り込みの値を検証する（FN-011）。不正な値は項目エラーとして表示し、検索は送信しない。
- システムは絞り込みを適用して検索し、1 ページ目に戻り、範囲・合計・URL を更新する（FN-010、FN-014）。
- 一致するものがない場合、システムは絞り込みなしの一覧ではなく、**絞り込みをクリア**操作付きの「一致なし」状態を表示する。

結果を並べ替え、ページを移動する（UC-006）

- ユーザーが列見出しをクリックする → システムは結果全体をその列で並べ替え、1 ページ目に戻り、見出しに方向を表示する。同じ見出しをもう一度クリックすると逆順になる（FN-010）。
- ユーザーが表示件数を変更するか、ページを移動する → システムはその件数でそのページを要求する。表示件数を変えた場合は 1 ページ目に戻る（FN-010）。

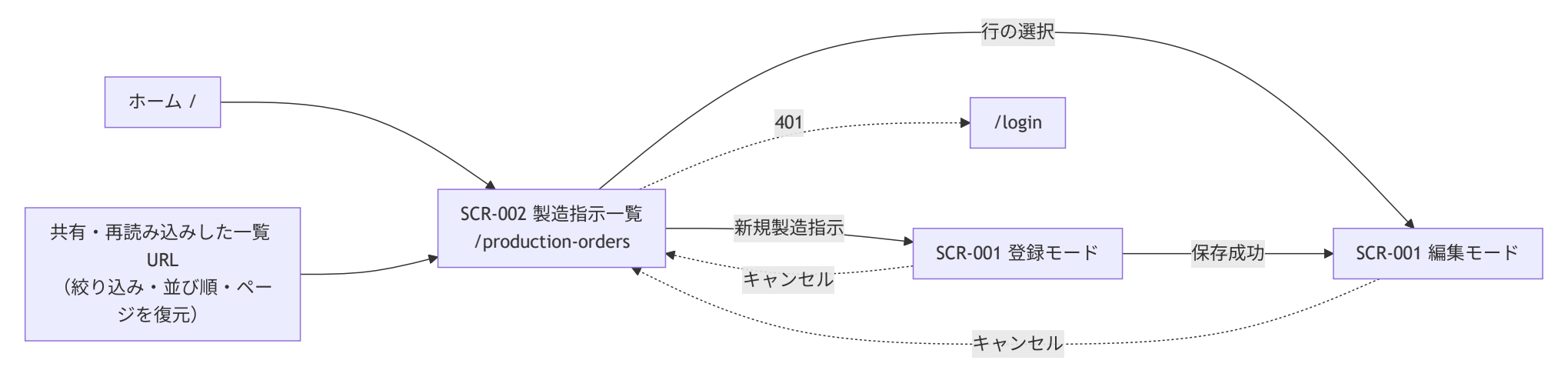
製造指示を操作する（UC-007）

- ユーザーが行を選択する（クリック、またはキーボードで指示番号のリンク） → システムはその製造指示を SCR-001 の編集モードで開く（FN-015）。
- ユーザーが **新規製造指示** を押す → システムは SCR-001 を登録モードで開く（FN-015）。

画面一覧と画面遷移

画面ID	画面名	入口	出口／次の画面
SCR-002	製造指示一覧	<code>/production-orders</code> — ホーム画面 <code>/</code> の「製造指示一覧」リンク（DEC-004）。SCR-001 からの戻る、共有された一覧 URL を開いた場合にも到達する。	行の選択 → SCR-001 編集モード <code>/production-orders/{id}</code> 。新規製造指示 → SCR-001 登録モード <code>/production-orders/new</code> 。セッション切れ／401 → <code>/login</code> 。

画面遷移：



SCR-001 のキャンセルは現在ホーム画面 / に戻る（001_BD「Screen B ができるまで」）。SCR-002 ができると SCR-001 の戻り先は一覧になる。001_BD の画面遷移に対するこの 1 点の変更は SCR-002 の実装時に行い、WI-003 が変更する Screen A の動作はこれだけである。

製造指示ステータスの状態遷移は変更せず、ここでは再掲しない（001_BD、REQ-017 を参照）。SCR-002 はステータスを表示するが変更はしない（DEC-003）。

画面設計詳細

SCR-002 製造指示一覧

0-1. 基本情報

No	項目	内容	参照
1	ルート／パス	/production-orders	0-3
2	API ベースパス	/api/production-orders（検索）、/api/products（絞り込みの選択肢）	正確な仕様は 002_DD-API
3	文字コード	UTF-8	
4	エラーページ／フォールバック	検索失敗：再試行操作付きのページ内エラーパネル。絞り込みパネルは使える状態のまま。専用のエラールートはなし	異常系フロー
5	レスポンス	あり — PC（640px 以上）と SP（640px 未満、Tailwind の sm ブレークポイント）	\$1
6	認証要否	要	REQ-026
7	認可／ロール制限	Admin、Operator（WI-002 DEC-001）	REQ-026
8	対象チャネル	単一の Web アプリ — 該当なし	

0-2. ページメタデータ（head）

アプリ共通の head（src/frontend/index.html：charset、viewport、favicon、バンドル済みのモジュールスクリプト）は再掲しない。

0-2-1. タイトル

No	タイトル
1	製造指示一覧 - ProductionManagementAI

0-2-2. Base

該当なし — <base> の上書きなし。

0-2-3. Link

該当なし — 画面固有の <link> タグなし。スタイルはバンドルされる。

0-2-4. Meta

該当なし — 画面固有の meta タグなし（認証が必要な社内向け画面のため SEO 用メタデータは不要）。

0-2-5. Style

該当なし — インラインの <style> ブロックなし。スタイルはすべて Tailwind のクラスで指定する。

0-2-6. Script

該当なし — 追加の <script> タグなし。アプリの JS はバンドルされる。

0-3. URL パラメータ

すべて /production-orders のクエリ文字列パラメータで、いずれも任意。表示状態はすべてこれらから再現できる（REQ-027）。フロントエンドは API のクエリ（002_DD-API）と同じ名前を使い、両者がずれないようにする。

No	パラメータ名	内容	必須／任意	参照
1	status	ステータスの絞り込み。繰り返し指定でき、選択したステータスごとに 1 つの値（Draft、InProgress、Completed、Cancelled）。なし = ステータスで制限しない（DEC-005、DEC-006）	任意	\$5 V-11
2	productId	製品の絞り込み。1 つの製品識別子。なし = すべての製品	任意	\$5 V-12
3	dueFrom	納期の範囲の開始（その日を含む）。工場ローカルの日付 YYYY-MM-DD	任意	\$5 V-10
4	dueTo	納期の範囲の終了（その日を含む）。工場ローカルの日付 YYYY-MM-DD	任意	\$5 V-10
5	orderNumber	指示番号の一部（大文字・小文字を区別しない）	任意	\$5 V-09
6	sort	並べ替えキー： orderNumber、product、quantity、dueDate、status、updatedAt。なし = dueDate	任意	\$5 V-13
7	dir	並べ替えの方向 asc または desc。なし = asc	任意	\$5 V-13
8	page	1 から始まるページ番号。なし = 1	任意	\$5 V-13
9	pageSize	1 ページの行数。10、20、50、100 のいずれか。なし = 20（DEC-002）	任意	\$5 V-13

URL の値が読み取れない、または範囲外の場合は、そのパラメータの既定値を使い、画面はそのまま表示する（REQ-027 の失敗基準）。エラーページにはしない。API に直接送られた不正な値は別の扱いとなる（\$5 V-09～V-13 と異常系フローを参照）。

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトレベルの図のみ。状態ごとの描画済みモックアップは 002_DD に含まれる。

1 ProductionManagementAI

ダッシュボード

製造指示一覧

+ 新規製造指示

2 Admin · ログアウト

3 ホーム > 製造指示一覧

4 製造指示一覧

5 + 新規製造指示

6 message banner: query error · 再試行

7 ステータス

☐ 下書き

☐ 進行中

☐ 完了

☐ 取消

8 製品

すべての製品

9 納期（開始）

yyyy/mm/dd

10 納期（終了）

yyyy/mm/dd

11 指示番号

PO-2026-...

12 クリア

13 検索

14 87件中 1～20件

15 表示件数

20

16 指示番号 ▲	17 製品	18 数量	19 納期	20 ステータス	21 更新日時
22 PO-2026-00001	P-1001 — ブレーキキャリパー	120	2026/09/30	下書き	2026/09/20 10:12
PO-2026-00002	P-1004 — ドライブシャフト	40	2026/09/18	納期遅れ 27 進行中	2026/09/19 16:40
PO-2026-00003	P-1006 — トランスミッションケース	240	2026/10/02	下書き	2026/09/19 11:05
...					

23 < 前へ

1 / 5 ページ

次へ >

Not drawn: 24 empty state, 25 no-match state, 26 loading indicator (they replace the table body).

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
1	ナビゲーションバー付きアプリヘッダー	共通アプリケーションヘッダー。003_BD「共通アプリケーションヘッダー」（H-1～H-5、E-29～E-31、WI-004 DEC-016）で一括定義：アプリ名、ナビゲーションバー（「ダッシュボード」、「製造指示一覧」、「新規製造指示」。現在の項目を強調表示）、ユーザーとサインアウト、SP ではメニュー。本画面での現在の項目：Production orders
2	ログインユーザー＋サインアウト	共通ヘッダー（003_BD H-3、WI-001 の動作から変更なし）
3	パンくずリスト	「ホーム > 製造指示一覧」
4	ページ見出し	「製造指示一覧」

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
5	新規製造指示	プライマリ操作、右上。SCR-001 の登録モードを開く
6	メッセージバー	検索が失敗した場合のみ表示。 再試行 操作を持つ。支援技術に読み上げられる
7～13	絞り込みパネル	\$3 を参照。結果の上の 1 枚のカード。SP では折りたたみ可能
14	結果の概要	「{合計}件中 {先頭}～{末尾}件」。検索完了を読み上げるライブリージョン
15	表示件数のセレクト	10 / 20 / 50 / 100、既定は 20
16～21	並べ替え可能な列見出し	それぞれボタン。有効な列は ▲/▼ と aria-sort を表示
22	結果の行	製造指示ごとに 1 行。指示番号は SCR-001 編集モードへのリンク（DEC-009）
23	ページングの操作	「< 前へ」／「次へ >」と「{n} / {m} ページ」。先頭・末尾では無効
24	空の状態	システムに製造指示が 1 件もない場合に 14～23 の代わりに表示：メッセージ MSG-I003 と 新規製造指示 操作
25	一致なしの状態	絞り込みに一致するものがない場合に表の本体の代わりに表示：メッセージ MSG-I004 と 絞り込みをクリア 操作。絞り込みパネルは入力されたまま
26	読み込み中表示	検索中は表の本体の代わりに表示する。前回の行を結果のように画面に残さない
27	納期遅れの印	納期遅れの行の納期の横に表示（\$4 M-08）

1 PMAI

2 メニュー

3 < ホーム

4 製造指示一覧

5 + 新規製造指示

6 message banner

7-13 絞り込み (2)

14 87件中 1～20件

15 表示件数 20

16 並べ替え 納期 ▲

22 PO-2026-00001
P-1001 — プレーキキャリパー
数量 120
納期 2026/09/30
下書き・更新 2026/09/20 10:12

PO-2026-00002
P-1004 — ドライブシャフト
数量 40
納期 2026/09/18
進行中・更新 2026/09/19 16:40

... one card per order

23 < 前へ 1 / 5 ページ 次へ >

項目番号は PC と同じ。違い：表は製造指示ごとに 1 枚のカードになり、カード全体が SCR-001 へのリンクになる。絞り込みパネルは有効な絞り込みの数を示す **絞り込み** の開閉の中に格納する。並べ替え可能な列見出しは 1 つの並べ替えセレクト（項目 16）にまとめ、項目 16～21 と同じキーと方向を選べる。

2. コンテンツブロック定義（CMS）

なし — 外部で管理するコンテンツブロックはない。

3. 画面項目定義

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
4	ページ見出し	—	ラベル	O	テキスト	—	「製造指示一覧」	—	常時	—	
5	新規製造指示	—	ボタン（リンク）	I	—	—	—	—	常時	—	\$6 E-17
6	メッセージバナー	—	ラベル	O	テキスト	—	非表示	—	検索失敗時	検索結果	\$6 E-18
7	ステータスの絞り込み	status	チェックボックスグループ	I	列举型のリスト	4つの選択肢	すべて未選択（DEC-006）	—	常時	固定のステータス一覧	\$4 M-05、DEC-005
8	製品の絞り込み	productId	セレクト	I	識別子	—	「すべての製品」	—	常時	製品一覧（FN-004、FN-012）	\$4 M-06
9	納期（開始）	dueFrom	日付ピッカー	I	日付	—	空	—	常時	—	\$5 V-10
10	納期（終了）	dueTo	日付ピッカー	I	日付	—	空	—	常時	—	\$5 V-10
11	指示番号	orderNumber	テキストボックス	I	テキスト	20文字以内	空	"PO-2026-..."	常時	—	\$5 V-09
12	クリア	—	ボタン	I	—	—	—	—	常時。絞り込みが何も設定されていないときは無効	—	\$6 E-12
13	検索	—	ボタン（送信）	I	—	—	—	—	常時。検索中は無効	—	\$6 E-11
14	結果の概要	—	ラベル（ライブリジョン）	O	テキスト	—	—	—	行を表示しているとき	検索結果の total、page、pageSize	\$4 M-09
15	表示件数	pageSize	セレクト	I	整数	—	20	—	行を表示しているとき	固定の一覧 10/20/50/100	\$5 V-13、\$6 E-15
16	指示番号（見出し）	sort=orderNumber	ボタン（列見出し）	I	—	—	—	—	PC。SP では項目 16 の並べ替えセレクトの選択肢	—	\$6 E-13
17	製品（見出し）	sort=product	ボタン（列見出し）	I	—	—	—	—	項目 16 と同じ	—	SKU、次に製品名で並べ替え
18	数量（見出し）	sort=quantity	ボタン（列見出し）	I	—	—	—	—	項目 16 と同じ	—	
19	納期（見出し）	sort=dueDate	ボタン（列見出し）	I	—	—	既定で有効、昇順	—	項目 16 と同じ	—	既定の並び順（DEC-002）

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
20	ステータス（見出し）	sort=status	ボタン（列見出し）	I	—	—	—	—	項目 16 と同じ	—	\$4 M-07。アルファベット順ではなくワークフロー順（下書き、進行中、完了、取消）で並べ替え — 002_DB の並べ替えキーの対応
21	更新日時（見出し）	sort=updatedAt	ボタン（列見出し）	I	—	—	—	—	項目 16 と同じ	—	
22	結果の行	—	表の行（指示番号はリンク）	O	—	—	—	—	返された製造指示ごとに 1 行	検索結果の行	\$4 M-05～M-08、\$6 E-16
23	ページングの操作	page	ボタン＋ラベル	I/O	整数	—	1 ページ目	—	行を表示しているとき	検索結果の total 、 page 、 pageSize	\$6 E-14
24	空の状態	—	ラベル＋ボタン	O	テキスト	—	非表示	—	システムに製造指示が 1 件もないときのみ	検索結果（ total = 0、絞り込みなし）	MSG-I003
25	一致なしの状態	—	ラベル＋ボタン	O	テキスト	—	非表示	—	絞り込みが設定され、一致するものがないときのみ	検索結果（ total = 0、絞り込みあり）	MSG-I004、\$6 E-12
26	読み込み中表示	—	ラベル	O	テキスト	—	非表示	—	検索中	—	\$6 E-10
27	納期遅れの印	—	ラベル	O	テキスト	—	非表示	—	行ごと、M-08 に従う	行の納期＋ステータス＋工場の今日	\$4 M-08

各行には順に、指示番号（項目 22 のリンクテキスト）、製品、数量、納期（該当する場合は納期遅れの印付き）、ステータス、最終更新日時を表示する（REQ-021）。

4. 項目加工定義

No	項目	元の値	表示値	参照
M-05	(7) ステータスの絞り込みの選択肢 / (22) 行のステータス	Draft / InProgress / Completed / Cancelled	「下書き」／「進行中」／「完了」／「取消」	001_BD M-01 と同じラベル
M-06	(8) 製品の絞り込み / (22) 行の製品	製品ID	"{SKU} — {name}"（SKU 順）。絞り込みの最初の選択肢は値が空の「すべての製品」	001_BD M-03、WI-002 DEC-022
M-07	(22) 行のステータス	ステータスの値	ステータスのラベル（M-05）をバッジで表示し、スタイルで有効な状態（Draft、InProgress）と終端状態（Completed、Cancelled）を区別する。意味はラベルで伝え、色だけで伝えない	WCAG 1.4.1
M-08	(27) 納期遅れの印	行の納期、行のステータス、工場ローカルの今日	納期が Asia/Tokyo での今日より前（WI-002 DEC-011、DEC-017）かつステータスが Draft または InProgress の場合に「納期遅れ」と表示。Completed と Cancelled には表示しない	REQ-021、FN-013
M-09	(14) 結果の概要	page、pageSize、total	「{合計}件中 {先頭}～{末尾}件」（先頭 = (page - 1) × pageSize + 1、末尾 = min(page × pageSize, total)）。total = 0 の場合、概要は項目 24 または 25 に置き換わる	REQ-024

No	項目	元の値	表示値	参照
M-10	(22) 行の更新日時／納期	保存されたタイムスタンプ（UTC）／保存された日付	更新日時：ブラウザのタイムゾーンで YYYY/MM/DD HH:mm（001_BD M-04 と同じ）。納期：保存された工場ローカルの日付を YYYY/MM/DD で、タイムゾーン変換なし	WI-005 DEC-006

5. バリデーションチェック定義

絞り込みパネルは早期のフィードバックのためにクライアント側で値をチェックする。サーバーは検索エンドポイントですべてのチェックを繰り返し、サーバーの結果が正となる。サーバーが拒否した値は、黙って既定値に戻さずエラーを返すため、細工したリクエストで検索範囲を広げることはいできない（REQ-022～REQ-024 の失敗基準）。エラーメッセージの文言は草案であり、最終的な ID と文言は 002_DD で確定する。

No	項目	チェック内容	バリデーションルール	チェック条件	エラーメッセージ（ID）	参照
V-09	(11) 指示番号	検索文字列の長さ/content	前後の空白を除いて 20 文字以内（形式チェックではなく上限。完全な指示番号は 13 文字）。指示番号の一部として大文字・小文字を区別せず照合する。ワイルドカード文字 %、_、\ はパターンではなく文字そのものとして扱う	検索時、クエリ時	MSG-E015「指示番号の検索は20文字以内で入力してください。」	REQ-022。エスケープは 002_DD-API で定める
V-10	(9)(10) 納期（開始）／納期（終了）	有効な日付、正しい順序の範囲	それぞれ有効な日付であること。両方設定されている場合は dueFrom ≤ dueTo 。範囲は両端を含む。どちらの端も空でよい	検索時、クエリ時	MSG-E016「有効な日付を入力してください。」/MSG-E017「納期（開始）は納期（終了）以前の日付にしてください。」（納期（開始）は納期（終了）以前にしてください）	REQ-022
V-11	(7) ステータスの絞り込み	既知のステータス値	送信された値はすべて Draft 、InProgress 、Completed 、Cancelled のいずれか。送信なし＝制限なし。重複は 1 つにまとめる	クエリ時（サーバー）	MSG-E018「不明なステータスです。」	REQ-022、DEC-005
V-12	(8) 製品の絞り込み	存在する製品	送信された製品識別子が Product に存在すること	クエリ時（サーバー）	MSG-E002「選択した製品は存在しません。」	REQ-022、001_BD V-01
V-13	(15)(16～21)(23) ページングと並べ替え	範囲が限定され、許可リストにある検索操作	sort ∈ {orderNumber, product, quantity, dueDate, status, updatedAt}、dir ∈ {asc, desc}、page は 1 以上の整数、pageSize ∈ {10, 20, 50, 100}。不正な値を明示的に送った場合は既定値にせず拒否する	クエリ時（サーバー）	MSG-E019「対応していない並べ替えまたはページングの指定です。」	REQ-023、REQ-024、DEC-002

メッセージ ID は 001_DD の単一のカatalog（src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts）の続きとする。このCatalogはすでに MSG-E001～MSG-E014 と MSG-I001～MSG-I002 を使っているため、Screen B の新しい ID は MSG-E015 と MSG-I003 から始める。001_DD にすでに同じ意味のメッセージがある場合は、重複させず再利用する。

ID	文言（草案）	表示するとき	新規または再利用
MSG-E015	「指示番号の検索は20文字以内で入力してください。」	V-09 が失敗	新規
MSG-E016	「有効な日付を入力してください。」	V-10、不正な形式の日付	新規
MSG-E017	「納期（開始）は納期（終了）以前の日付にしてください。」	V-10、逆転した範囲	新規
MSG-E018	「不明なステータスです。」	V-11 が失敗（細工されたリクエスト）	新規
MSG-E019	「対応していない並べ替えまたはページングの指定です。」	V-13 が失敗（細工されたリクエスト）	新規
MSG-E020	「製造指示を閲覧する権限がありません。」	一覧での 403	新規 — MSG-E012 は「管理する（manage）」となっており、読み取り専用の画面には合わない
MSG-E002	「選択した製品は存在しません。」	V-12 が失敗	001_DD から再利用
MSG-E013	「問題が発生しました。もう一度お試しください。」	検索／ネットワークの失敗（項目 6）	001_DD から再利用

ID	文言（草案）	表示するとき	新規または再利用
MSG-I003	「製造指示はまだありません。最初の1件を登録してください。」	システムに製造指示が 1 件もない（項目 24）	新規
MSG-I004	「絞り込みに一致する製造指示はありません。」	絞り込みが設定され、一致するものがない（項目 25）	新規

6. 項目イベント定義

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-10	画面	load	URL から表示状態を読む（0-3）。パラメータごとに不正なら既定値を使う。製品の絞り込み選択肢を読み込み（FN-012）、検索を実行する（FN-010）。検索中は項目 26 を表示。401 の場合は <code>/login</code> へ遷移、失敗の場合は 再試行 付きで項目 6 を表示する	FN-010、FN-012、FN-014
E-11	(13) 検索	click / 絞り込みパネルで Enter	クライアント側の絞り込みチェック（V-09、V-10）を実行する。失敗があればインラインエラーを表示し、前回の行を残し、検索は送信しない。問題なければ 1 ページ目に戻り、現在の並び順と表示件数を保ったまま検索を実行し、新しい表示状態を新しい履歴エントリとして URL に書き込む	REQ-022、REQ-027、DEC-008
E-12	(12) クリア / (25) 絞り込みをクリア	click	項目 7～11 を初期値に戻し、1 ページ目に戻り、並び順と表示件数は保ったまま検索して URL を更新する	REQ-022
E-13	(16～21) 列見出し	click / Enter / Space	その見出しがすでに有効な並べ替えキーなら <code>dir</code> を反転する。そうでなければそれを <code>asc</code> の並べ替えキーにする。1 ページ目に戻り、検索し、URL と <code>aria-sort</code> を更新する	REQ-023
E-14	(23) 前へ／次へ	click	1～最終ページの範囲で 1 ページ移動する。先頭・末尾では操作を無効にする。検索して URL を更新する	REQ-024
E-15	(15) 表示件数	change	新しい表示件数を適用し、1 ページ目に戻り、検索して URL を更新する	REQ-024、DEC-002
E-16	(22) 結果の行	click（行） / 指示番号のリンクで Enter	<code>/production-orders/{id}</code> （SCR-001 編集モード）を開く。指示番号のセルは実際のリンクなので、キーボードで行に到達して選択できる。行全体のクリックはマウス用の補助で、同じリンクとして動作し、テキスト選択時には発火しない（DEC-009）	REQ-025、FN-015
E-17	(5) 新規製造指示	click	<code>/production-orders/new</code> （SCR-001 登録モード）を開く	REQ-025、FN-015
E-18	(6) 再試行	click	直前の検索をそのまま再実行する	異常系フロー
E-19	ブラウザの戻る／進む、または貼り付けた一覧 URL	popstate / load	URL から表示状態を読み直して検索を再実行し、履歴の移動で以前の表示を再現する	REQ-027

本画面のイベントは製造指示のデータを書き込まない（DEC-003）。

7. 外部ID連携情報

なし — 外部 ID との連携はない。

アクションと業務ルール

アクション	トリガー	業務ルール	関連要件ID
画面を開く／検索 API を呼ぶ	SCR-002 またはその検索エンドポイントへのすべてのリクエスト	有効なセッション（なければ 401 → <code>/login</code> ）と <code>Admin</code> または <code>Operator</code> ロール（なければ 403）が必要。UI だけでなくサーバー側で強制する	REQ-026
製造指示の検索	画面の読み込み、検索、クリア、並べ替え、ページ、表示件数の変更	絞り込みは AND で組み合わせる。指定のない絞り込みは制限しない。報告する合計は同じ絞り込みに一致する製造指示の数で、ページには依存しない	REQ-020、REQ-022

アクション	トリガー	業務ルール	関連要件ID
結果の並べ替え	列見出し（項目 16～21）または SP の並べ替えセレクト	許可リストにある 6 つのキーの昇順または降順のみ。ページングの前に結果全体に適用する。同順位は指示番号の昇順で決め、ページングで行が重複・欠落しないようにする	REQ-023
結果のページング	ページングの操作、表示件数のセレクト	すべての検索は表示件数で上限を設ける。表示件数は許可された 4 つの値のいずれか。最終ページより後のページはエラーではなく行なしを返す	REQ-024
製造指示を開く	行の選択	遷移のみ — 一覧は製造指示のデータを読むだけで書き込まない	REQ-025、DEC-003
納期遅れの表示	行の描画	納期 < 工場ローカルの今日、かつステータス ∈ { Draft , InProgress }	REQ-021

正常系・異常系フロー

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
正常系 — 初回表示	権限のあるユーザーが絞り込みなしで画面を開く	既定の並び順で最初のページを合計とともに返す	行、概要、並び順の表示、ページング操作を含む表
正常系 — 絞り込み	有効な絞り込みを送信	一致するページと合計を返し、1 ページ目に戻し、URL を更新	絞り込んだ行の表。絞り込みパネルは値を保持
正常系 — 並べ替え／ページング	並び順、ページ、表示件数の変更	要求された範囲を返す	表を更新。概要、並び順の表示、URL が表と一致
正常系 — 表示の復元	共有または再読み込みした一覧 URL、または戻る／進む	URL から表示状態を読み、再検索	URL を作成したときと同じ表示
空 — 製造指示が 1 件もない	システムに製造指示が存在しない	表の代わりに空の状態	新規製造指示 付きの MSG-I003
空 — 一致なし	絞り込みあり、一致するものなし	行の代わりに一致なしの状態	絞り込みをクリア 付きの MSG-I004。絞り込みの値は保持
異常系 — 未認証	有効なセッションがない（閲覧中の期限切れを含む）	401、データは返さない	/login ヘリダイレクト
異常系 — 権限なし	Admin / Operator なしでログイン	403、データは返さない	エラーパネル MSG-E020「製造指示を閲覧する権限がありません。」
異常系 — 不正な絞り込み値	V-09～V-12 が失敗	検索を拒否。行を誤ったもので置き換えない	インラインの項目エラー（クライアント）またはエラーバナー（細工されたリクエスト）。前回の行は残る
異常系 — 不正な並べ替え／ページング指定	明示的な値で V-13 が失敗	既定値にせず検索を拒否	エラーバナー。前回の行は残る
異常系 — 最終ページより後	現在の絞り込みで page > 最終ページ	検索は成功し、行なし	ページング操作はそのままの空のページ。エラーなし
異常系 — 製品の選択肢を取得できない	製品一覧の読み込みに失敗	製品の絞り込みを無効にして読み込みエラーを表示。他の絞り込みはすべて使える	画面の残りは利用可能
異常系 — 検索／サーバー／ネットワークエラー	想定外の失敗	結果として何も表示しない	再試行 付きのエラーバナー。絞り込みの値は保持

データ設計概要

新しいエンティティはない。SCR-002 は 001_BD で定義済みのエンティティを読む：**ProductionOrder**（指示番号、製品への参照、数量、納期、ステータス、備考、登録・更新タイムスタンプ）を、表示・並べ替える製品列のために **製品** と結合する。備考は一覧に表示しない。

データベース設計（002_DB）で再掲ではなく追加が必要なもの：

- 既定の並び順（納期、指示番号）と各絞り込み（ステータス、製品、納期の範囲、大文字・小文字を区別しない指示番号の一部）を支えるインデックス。テーブルが大きくなっても一覧がインデックスを使い続けるようにする。
- ページとともに合計を求める件数取得クエリ。
- ステータス、製品、納期にわたる約 60～100 件のデモ用製造指示の初期データ（DEC-007）。納期遅れの印を見せられるよう、過去の納期を含める。

列レベルの詳細、インデックス定義、初期データの対象環境は 002_DB で定める。

外部インターフェース

なし — 本アプリ自身のバックエンド API のみ。

非機能要件

- セキュリティ：** ロールチェック（Admin / Operator）で検索エンドポイントを UI だけでなくサーバー側で制御する（REQ-026）。並べ替えキー、並べ替えの方向、表示件数は文字列埋め込みではなく許可リストで扱うため、クライアントの値が SQL としてクエリに届くことはない。表示件数の上限は 100 で、無制限の結果を取得するリクエストはできない。すべての絞り込み値はパラメータとしてバインドし、指示番号の一部に含まれる `%` と `_` はエスケープして、検索が全件走査に広がらないようにする。本画面に表示する項目に個人情報や秘密情報はない。この読み取り専用の `GET` エンドポイントでは CSRF は問題にならず、WI-002 の方針は変わらない（WI-002 DEC-020）。
- アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA、`ai/rules/frontend.md`）：** 結果はキャプションと見出しセルを持つ実際の `<table>` とする。並べ替え可能な見出しはボタンで、有効な列には `aria-sort` を付ける。すべての行は指示番号のリンクでキーボードから到達できるため、マウス専用の行全体のクリックがキーボードで使えない動作を増やすことはない（DEC-009）。結果の概要はライブリージョンで、検索完了時に新しい合計を読み上げる。読み込み中の状態はスピナーだけでなく読み上げで伝える。ステータスのバッジと納期遅れの印はテキストを持ち、色だけに頼らない。絞り込み項目には見えるラベルを付け、インラインエラーは `aria-describedby` で関連付け、検索が失敗したら最初の不正な絞り込み項目にフォーカスを移す。ページングの操作は移動先（"Previous page"、"Next page"）を示し、先頭・末尾では非表示ではなく無効にする。全体にフォーカス表示が見え、十分なコントラストがある。
- 性能：** 各検索が返すのは最大 1 ページ分の行と件数のみで、どちらも 002_DB に従いインデックスを使う。デモの目標は、初期データで最初のページを 1 秒以内に十分余裕をもって表示すること。結果全体をクライアント側で絞り込んだり並べ替えたりはしない。
- 可観測性：** 検索エンドポイントは 001_BD のエンドポイントと同様にプロジェクトの既定に従ってトレースとログを取る。具体的なスパンやメトリクスは 002_DD-FN で定める。
- 言語：** UI は日本語のみ（`<html lang="ja">`、日本語のフォントスタック）。すべてのテキストはフロントエンドのカタログから取る（WI-005 DEC-001、DEC-007）。
- 可用性：** プロジェクトの既定を継承する。

未解決事項と関連 DD

質問	関連する DD のセクション	状態
ステータスの絞り込みは単一選択か複数選択か	002_DD-API 検索の仕様	decisions.md で回答済み（DEC-005） — 複数選択
既定の表示で終端状態のステータスを隠すか	002_DD 初期状態	decisions.md で回答済み（DEC-006） — すべて表示
絞り込みは即時に適用するか、明示的な検索で適用するか	002_DD イベント	decisions.md で回答済み（DEC-008） — 明示的な検索

質問	関連する DD のセクション	状態
キーボード操作を損なわずに行を選択する方法	002_DD イベント／アクセシビリティ	decisions.md で回答済み（DEC-009） — 指示番号のリンクとマウスによる行クリック
新しいメッセージの正確な文言と ID	002_DD メッセージ一覧	回答済み — 001_DD のカタログを確認した上で第 3 版で MSG-E015～MSG-E020 と MSG-I003～MSG-I004 に振り直し。最終的な文言は 002_DD で確定
指示番号の一部一致：エスケープとインデックスの方針	002_DD-API、002_DB	未解決 — インデックスは 002_DB で、エスケープは 002_DD-API で決める
デモ用製造指示の初期データ：件数、分布、対象環境	002_DB 初期データのセクション	方針は回答済み（DEC-007）。詳細は 002_DB で確定